UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA (L-31)

Corso di Ingegneria del Software
Anno Accademico 2025/2026

Manuale Cliente

Gruppo: NightPRO

Sistema: SmartOrder

swe.nightpro@gmail.com

Data: 2026-04-09
Versione: 1.0

Tabella delle Versioni

Versione	Data	Autore/i	Descrizione delle Modifiche	Verificatore
1.0	2026-04-09	Giovanni Ponso	Approvazione del documento	-
0.6	2026-04-09	Davide Biasuzzi	Terminazione del documento	Leonardo Bilato
0.5	2026-04-08	Leonardo Bilato	Inserimento immagini e sezione feedback	Francesco Zanella
0.4	2026-04-04	Davide Biasuzzi	Ridenominazione del documento in Manuale Cliente; estrazione della sezione Istruzioni d'uso Operatore in documento separato.	Leonardo Bilato
0.3	2026-04-03	Davide Biasuzzi	Completamento sezioni 5 (cliente) e 6 (operatore), aggiornamento panoramica funzionalità, aggiunta sezione 7 (errori).	M. M. Romascu
0.2	2026-04-01	Leonardo Bilato	Stesura paragrafo "Esecuzione del software"	M. M. Romascu
0.1	2026-03-20	Davide Biasuzzi	Versione iniziale	Leonardo Bilato

Indice

Componenti del Gruppo **4**
0.1 Scopo del documento . . . 5
0.2 Scopo del prodotto . . . 5
0.3 Destinatari del documento . . . 5
0.4 Glossario . . . 5
0.5 Riferimenti . . . 5
0.5.1 Riferimenti normativi . . . 5
0.5.2 Riferimenti informativi . . . 6
0.6 Requisiti hardware . . . 7
0.7 Requisiti software . . . 7
0.8 Schermata di login . . . 8
0.9 Logout . . . 8

1 Panoramica delle funzionalità **9**
1.1 Funzionalità del Cliente . . . 9

2 Istruzioni d'uso – Cliente **10**
2.1 Interfaccia principale e layout . . . 10
2.2 Creazione di un ordine tramite chat . . . 10
2.3 Input vocale . . . 11
2.4 Input tramite immagini . . . 11
2.5 Ricerca e aggiunta manuale di prodotti . . . 11
2.6 Gestione del carrello . . . 12
2.7 Conferma e invio dell'ordine . . . 12
2.8 Consultazione dello storico ordini . . . 13
2.9 Apertura di un ticket di assistenza . . . 14
2.10 Nuova sessione . . . 14
2.11 Feedback . . . 15
2.12 Area personale (Cliente) . . . 15

Elenco delle figure

1 Schermata di login . . . 8
2 Schermata principale . . . 10
3 Visualizzazione dello storico degli ordini . . . 13
4 Dettagli ordine . . . 13
5 Aspetto della chat dopo l'apertura di un ticket . . . 14
6 Dialogo per l'invio di un feedback negativo . . . 15
7 Area personale e cambio password . . . 15

Elenco delle tabelle

1 Componenti del gruppo NightPRO. . . . 4
2 Requisiti hardware minimi. . . . 7
3 Browser supportati. . . . 7
4 Sistemi operativi supportati. . . . 7
5 Tabella messaggi di errore e soluzioni. . . . 17

Componenti del Gruppo

Cognome	**Nome**	**Matricola**
Biasuzzi	Davide	2111000
Bilato	Leonardo	2071084
Zanella	Francesco	2116442
Romascu	Mihaela-Mariana	2079726
Ogniben	Michele	2042325
Perozzo	Samuele	2110989
Ponso	Giovanni	2000558

Tabella 1: Componenti del gruppo NightPRO.

0.1 Scopo del documento

Il presente documento costituisce il **Manuale Cliente** del sistema *SmartOrder*, sviluppato dal gruppo NightPRO nell'ambito del corso di Ingegneria del Software (A.A. 2025/2026) dell'Università degli Studi di Padova.

Lo scopo del manuale è fornire agli utenti finali CLIENTI tutte le informazioni necessarie per utilizzare in modo efficace la piattaforma, descrivendone le funzionalità, l'interfaccia e le modalità di interazione.

Il documento è redatto in modo incrementale: le sezioni relative alle istruzioni d'uso sono state completate a seguito dello sviluppo dell'MVP.

0.2 Scopo del prodotto

SmartOrder è una piattaforma B2B$_g$ per la gestione automatizzata degli ordini commerciali. Il sistema consente ai clienti di formulare ordini in **linguaggio naturale** — tramite testo e audio — sfruttando un pipeline di intelligenza artificiale basato su LLM$_g$ per:

- interpretare l'intento dell'utente e dedurre quantità e prodotti;
- mappare gli articoli richiesti sul catalogo aziendale tramite **Vector Search** (embedding);
- generare un output strutturato in formato JSON$_g$ pronto per l'integrazione con il sistema ERP$_g$ aziendale.

La piattaforma mette inoltre a disposizione un **carrello virtuale** per la validazione visiva dell'ordine prima dell'invio, un **sistema di ticketing** per l'assistenza umana in tempo reale e un meccanismo di **logging e feedback** per il miglioramento continuo del modello (Human-in-the-Loop).

0.3 Destinatari del documento

Il manuale si rivolge alla seguente categoria di utenti:

Cliente
: Acquirente B2B (ad esempio ristoratore, negoziante) che utilizza l'interfaccia mobile-first per dettare ordini, gestire il carrello e consultare lo storico.

0.4 Glossario

Per evitare ambiguità, i termini tecnici e di dominio sono definiti nel *Glossario v2.0*. I termini presenti nel glossario sono contrassegnati con il simbolo $_g$ alla prima occorrenza in ogni sezione.

0.5 Riferimenti

0.5.1 Riferimenti normativi

- Norme di Progetto v4.0 (Ultima modifica: 2026-04-09)
- Analisi dei Requisiti v3.0 (Ultima modifica: 2026-04-09)
- Specifica Tecnica v1.0 (Ultima modifica: 2026-04-09)

0.5.2 Riferimenti informativi

- Glossario v3.0 (Ultima modifica: 2026-04-09)
- Next.js Documentation (Ultima modifica: 2026-04-09)
- FastAPI Documentation (Ultima modifica: 2026-04-09)

Per poter utilizzare SmartOrder è necessario soddisfare i seguenti requisiti minimi. L'applicazione è una *web application*$_g$ accessibile tramite browser$_g$: non è richiesta l'installazione di software aggiuntivo sul dispositivo dell'utente.

0.6 Requisiti hardware

Trattandosi di un'applicazione web, non sono richieste risorse hardware particolarmente elevate. Si raccomandano comunque i seguenti requisiti minimi:

Componente	**Requisito minimo**
Processore	Dual-core, 1.5 GHz
Memoria RAM	2 GB
Connessione	Connessione Internet stabile
Audio (opzionale)	Microfono per input vocale

Tabella 2: Requisiti hardware minimi.

0.7 Requisiti software

È necessario utilizzare un browser$_g$ web aggiornato. La compatibilità è garantita per le seguenti versioni minime:

Browser	**Versione minima**
Google Chrome	110+
Mozilla Firefox	110+
Apple Safari	16+
Microsoft Edge	110+

Tabella 3: Browser supportati.

Sistema Operativo	**Versione minima**
Windows	10
macOS	12 (Monterey)
Linux	Ubuntu 20.04 / equivalente
Android	12
iOS/iPadOS	16

Tabella 4: Sistemi operativi supportati.

Nota: per l'input vocale è necessario che il browser$_g$ abbia accesso al microfono del dispositivo.

SmartOrder è una web application: per accedervi è sufficiente aprire il browser$_g$ e navigare all'indirizzo fornito dall'azienda. Non è richiesta alcuna installazione.

0.8 Schermata di login

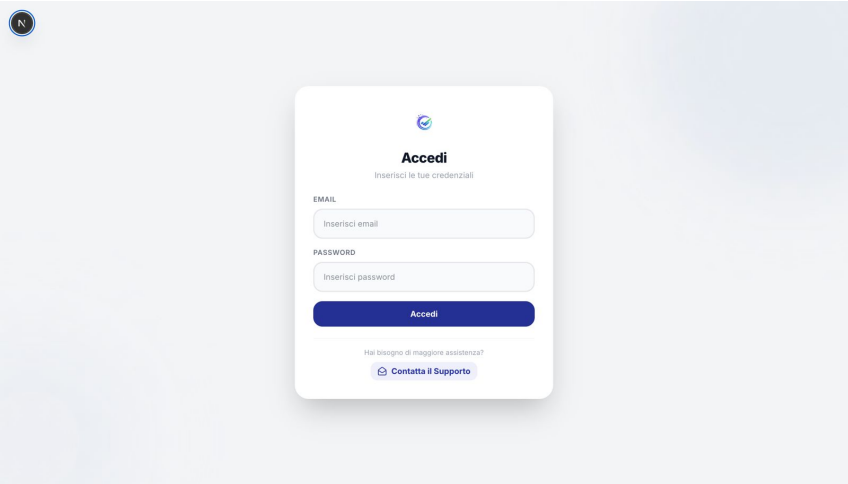

Figura 1: Schermata di login

All'apertura dell'applicazione viene visualizzata la schermata di autenticazione. L'utente inserisce le proprie credenziali (email e password) fornite dall'azienda nei campi dedicati e preme il pulsante **Accedi**.

Se le credenziali sono corrette e l'utente ha ruolo **Cliente**, viene immediatamente reindirizzato all'interfaccia principale di ordinazione. Se le credenziali appartengono a un utente con ruolo **Operatore**, viene effettuato un redirect automatico all'interfaccia di backoffice.

È inoltre possibile contattare il supporto direttamente dalla schermata di login tramite il pulsante **Contatta il Supporto**, che apre il client di posta predefinito con un template di richiesta assistenza precompilato.

0.9 Logout

Per disconnettersi dalla piattaforma, selezionare l'opzione **Logout** dal menu dell'area personale. La sessione viene invalidata e l'utente viene riportato alla schermata di login.

1 Panoramica delle funzionalità

Questa sezione fornisce una visione d'insieme delle funzionalità offerte dalla piattaforma, suddivise per ruolo utente.

1.1 Funzionalità del Cliente

Chat con IA
Invio di messaggi in linguaggio naturale (testo e audio) per comporre un ordine. L'IA interpreta la richiesta, identifica i prodotti nel catalogo e li aggiunge automaticamente al carrello. La risposta include una valutazione di confidenza per ogni articolo proposto.

Input vocale
Registrazione audio con visualizzatore a barre dell'intensità del microfono. L'audio viene trascritto automaticamente tramite Whisper e inviato alla chat.

Feedback messaggi IA
Possibilità di fornire feedback positivo o negativo (con tag predefiniti e commento facoltativo) su ogni risposta dell'IA, contribuendo al miglioramento del modello.

Ricerca nel catalogo
Ricerca live nel catalogo prodotti per nome, codice articolo (SKU) o categoria, con autocomplete e suggerimenti.

Gestione carrello
Visualizzazione del carrello con indicazione dell'origine di ogni articolo (AI o manuale), modifica interattiva delle quantità e rimozione di prodotti. Gli articoli proposti dall'IA sono contrassegnati con un badge.

Conferma ordine
Invio dell'ordine finalizzato al sistema gestionale (ERP) dell'azienda fornitrice. Il sistema mostra eventuali articoli bloccati o non disponibili.

Storico ordini
Consultazione cronologica degli ordini passati con filtri di ricerca per ID, data di inizio e data di fine. Possibilità di esportare i dettagli in formato JSON.

Apertura ticket
Richiesta di assistenza umana in caso di difficoltà, con passaggio in tempo reale della conversazione a un Operatore. È possibile monitorare lo stato del ticket (aperto, in carico, chiuso).

Nuova sessione
Avvio di una nuova sessione di chat con cancellazione della conversazione corrente e del carrello, previa conferma.

Area personale
Consultazione e modifica dei dati del proprio profilo; cambio password.

Per le funzionalità riservate all'Operatore si rimanda al *Manuale Operatore*.

2 Istruzioni d'uso – Cliente

2.1 Interfaccia principale e layout

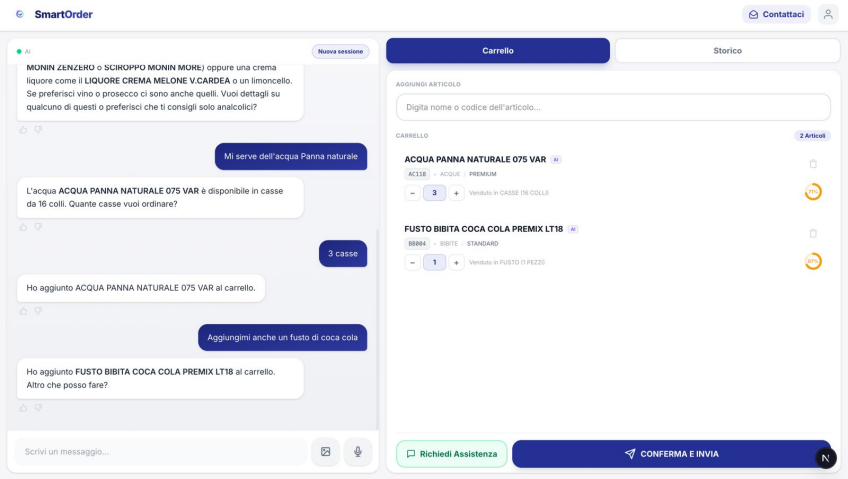

Figura 2: Schermata principale

L'interfaccia Cliente si presenta con un layout responsive a tre pannelli:

- **Pannello Chat** (45% a sinistra, desktop): Area di conversazione con l'IA dove l'utente digita o detta i propri ordini.
- **Pannello Carrello/Storico** (55% a destra, desktop): Alterna tra la visualizzazione del carrello e lo storico ordini tramite tab.
- **Tab Bar mobile** (schermo < 768px): Barra di navigazione inferiore con tre tab: Chat, Carrello, Storico.

In alto è presente la barra superiore con il logo e il pulsante per accedere all'area personale. Al primo accesso viene mostrata la schermata di login.

2.2 Creazione di un ordine tramite chat

Per creare un ordine utilizzando la chat con l'IA:

1. **Identificazione**: Dopo aver effettuato il login, l'applicazione mostra la schermata principale. Se l'utente non è ancora stato identificato, viene richiesto di selezionare il proprio profilo cliente dall'overlay di autenticazione.
2. **Composizione del messaggio**: Nella barra di input in fondo al pannello chat, digitare la richiesta in linguaggio naturale. Ad esempio: `Vorrei 5 confezioni di Pasta Barilla e 3 bottiglie di olio`. È possibile menzionare prodotti per nome, categoria o codice articolo.
3. **Invio**: Premere Invio o cliccare sul pulsante di invio (icona freccia). Il messaggio appare nella chat con uno stile distintivo.
4. **Risposta dell'IA**: L'IA elabora la richiesta e risponde confermando i prodotti identificati nel catalogo e le relative quantità. Accanto a ciascun articolo proposto dall'IA compare un anello colorato che indica la confidenza della classificazione (verde = alta, rosso = bassa).

5. **Aggiunta al carrello**: Se l'IA riconosce i prodotti nel catalogo, questi vengono aggiunti automaticamente al carrello. L'utente visualizza immediatamente gli articoli nel pannello di destra. La chat segnala eventuali articoli non trovati o non disponibili.

6. **Feedback**: Sotto ogni risposta dell'IA compaiono due pulsanti: pollice in su (risposta utile) e pollice in giù (segnala problema). Cliccando sul pollice in giù si apre un modulo per selezionare un motivo e un commento opzionale.

2.3 Input vocale

Per dettare un ordine usando la voce:

1. **Attivazione**: Nella barra di input della chat, se il campo di testo è vuoto, cliccare sull'icona del microfono. Il browser richiederà l'autorizzazione per l'accesso al microfono.

2. **Registrazione**: Il microfono si attiva e viene visualizzato un indicatore rosso pulsante con un visualizzatore a barre che mostra l'intensità del suono captato in tempo reale.

3. **Fine registrazione**: Cliccare sulla X per annullare la registrazione senza inviare, oppure cliccare sul pulsante di invio (freccia) per terminare e inviare automaticamente.

4. **Trascrizione**: L'audio viene trascritto automaticamente tramite Whisper. Il testo riconosciuto appare come messaggio utente nella chat.

5. **Errore**: Se il riconoscimento vocale non produce testo, l'IA risponde chiedendo di ripetere.

2.4 Input tramite immagini

Per creare un ordine caricando un'immagine:

1. **Attivazione**: Nella barra di input della chat, cliccare sull'icona della fotocamera o trascinare un'immagine direttamente nel pannello chat.

2. **Caricamento**: Selezionare un'immagine dal dispositivo. Il sistema accetta formati comuni (JPEG, PNG, ecc.).

3. **Analisi**: L'IA analizza l'immagine automaticamente per identificare i prodotti visibili (ad esempio, etichette, confezioni, ricevute) o riconosce il testo presente nell'immagine, incluso il testo manuale scritto a mano.

4. **Risposta dell'IA**: L'IA risponde confermando i prodotti riconosciuti e le relative quantità. Accanto a ciascun articolo comparirà un anello colorato che indica la confidenza della classificazione.

5. **Errore**: Se l'IA non riesce a identificare i prodotti nell'immagine, risponde chiedendo di provare con un'immagine più chiara o di utilizzare la chat testuale.

2.5 Ricerca e aggiunta manuale di prodotti

Per cercare e aggiungere un prodotto manualmente (senza passare per la chat IA):

1. **Campo di ricerca**: Nel pannello carrello, in alto, è presente il campo `Digita nome o codice dell'articolo`. Iniziare a digitare il nome o il codice del prodotto cercato.

2. **Autocomplete**: Dopo 2 caratteri, vengono visualizzati i suggerimenti dal catalogo in tempo reale. Ogni suggerimento mostra: descrizione articolo, codice (badge), linea e famiglia.

3. **Selezione**: Cliccare su un suggerimento per selezionare il prodotto. Viene visualizzata una card con il dettaglio del prodotto, comprensivo di unità di misura e pezzi per confezione.

4. **Quantità**: Utilizzare i pulsanti `+` e `-` per impostare la quantità desiderata, oppure digitare direttamente nel campo numerico.

5. **Aggiunta**: Cliccare su `Aggiungi al carrello`. L'articolo appare nell'elenco sottostante con badge che ne indica l'origine manuale.

6. **Annulla**: Cliccare sulla X in alto a destra della card per annullare la selezione.

2.6 Gestione del carrello

Il pannello carrello mostra tutti gli articoli selezionati, distinti per origine:

- **Articoli IA**: contrassegnati da badge `AI` di colore viola; includono l'anello di confidenza che indica l'attendibilità della classificazione.
- **Articoli manuali**: aggiunti direttamente dall'utente; privi di badge.

Per ogni articolo nel carrello è possibile:

1. **Modificare la quantità**: Cliccare sul valore numerico della quantità per trasformarlo in un campo modificabile. Impostare il nuovo valore e premere Invio, oppure usare i pulsanti `+` e `-`. Il carrello si aggiorna in tempo reale.

2. **Rimuovere un articolo**: Cliccare sull'icona del cestino in alto a destra della riga dell'articolo. L'articolo viene rimosso immediatamente.

3. **Articoli bloccati**: Se un articolo non è più disponibile al momento dell'invio dell'ordine, viene evidenziato in rosso con il messaggio `Articolo non più disponibile`. Rimuoverlo dal carrello per procedere.

2.7 Conferma e invio dell'ordine

Per inviare l'ordine:

1. **Revisione**: Verificare che tutti gli articoli nel carrello siano corretti e che le quantità siano quelle desiderate.

2. **Invio**: Cliccare sul pulsante viola `CONFERMA E INVIA` in basso a destra del pannello carrello. Se il carrello è vuoto, il pulsante è disabilitato.

3. **Esito**: In caso di successo, il carrello viene svuotato, viene aperto automaticamente il pannello Storico e l'IA invia un messaggio di conferma nella chat. In caso di errore (articolo bloccato o non disponibile), viene visualizzato un messaggio di errore sopra il pulsante e l'articolo problematico viene evidenziato in rosso nel carrello.

2.8 Consultazione dello storico ordini

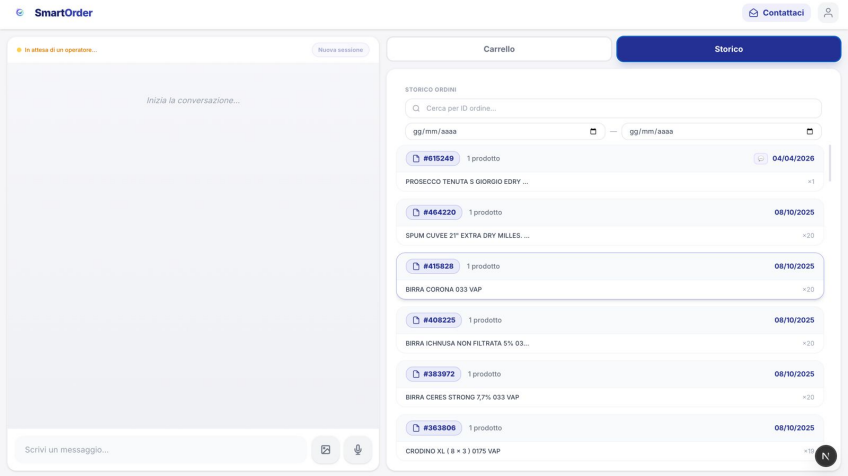

Figura 3: Visualizzazione dello storico degli ordini

Per consultare gli ordini già inviati:

1. **Accesso allo storico**: Sul desktop, cliccare sulla tab `Storico` in alto a destra nel pannello destro. Su mobile, selezionare la tab `Storico` nella barra inferiore.
2. **Lista ordini**: Viene visualizzata la lista degli ordini, caricata con scroll infinito (i più recenti in alto). Ciascun ordine mostra la data e il conteggio degli articoli.
3. **Filtri**:
   - Campo di ricerca per ID ordine (ricerca debounced, attivata dopo 400 ms di inattività).
   - Filtro per intervallo date: due campi data per data inizio e data fine.
   - Pulsante X per cancellare tutti i filtri attivi.

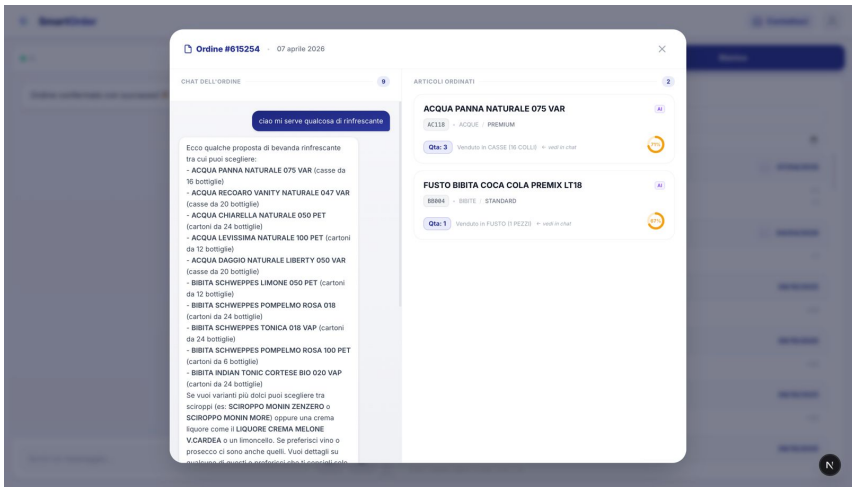

Figura 4: Dettagli ordine

4. **Dettaglio ordine**: Cliccare su un ordine per aprirne il dettaglio in un pannello modale. Il dettaglio mostra a sinistra la chat dell'ordine (con possibilità di cliccare su un articolo per evidenziare il messaggio corrispondente nella chat) e a destra l'elenco completo degli

articoli ordinati con quantità, unità di misura e confidenza IA. Il dettaglio mostra anche se l'ordine è stato esportato.

2.9 Apertura di un ticket di assistenza

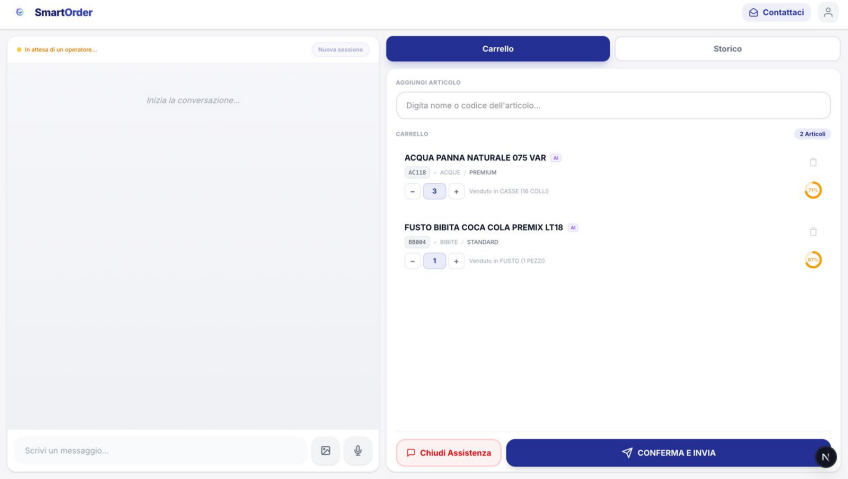

Figura 5: Aspetto della chat dopo l'apertura di un ticket

Per richiedere assistenza umana a un operatore:

1. **Apertura**: Cliccare sul pulsante `Assistenza` nel pannello carrello (accanto a `CONFERMA E INVIA`).
2. **Modale**: Si apre una finestra modale che mostra lo stato corrente dell'assistenza.
3. **Nessun ticket attivo**: Se non ci sono ticket aperti, cliccare su `Richiedi Assistenza`. Viene creato un ticket e il sistema notifica un operatore.
4. **Ticket esistente**: Se un ticket è già aperto, vengono mostrati lo stato (In attesa / In carico da un operatore) e, se già assegnato, il nome dell'operatore. È possibile chiudere il ticket con `Chiudi Assistenza`.
5. **Chat con operatore**: Una volta aperto il ticket, la chat principale si trasforma: compare un banner `Chatta con l'operatore` e tutti i messaggi vengono instradati all'operatore assegnato. L'utente riceve le risposte dell'operatore in tempo reale tramite SSE. Il pulsante `Nuova sessione` rimane disabilitato finché il ticket è aperto.

2.10 Nuova sessione

Per avviare una nuova conversazione:

1. **Attivazione**: Cliccare sul pulsante `Nuova sessione` nella barra superiore del pannello chat. Il pulsante è disabilitato se è presente un ticket di assistenza aperto.
2. **Conferma**: Viene visualizzata una finestra modale che chiede conferma: `La conversazione attuale e il carrello verranno cancellati. Vuoi procedere?`
3. **Conferma / Annulla**: Premere `Conferma` per avviare una nuova sessione (chat e carrello vengono resettati) oppure `Annulla` per tornare alla sessione corrente.

2.11 Feedback

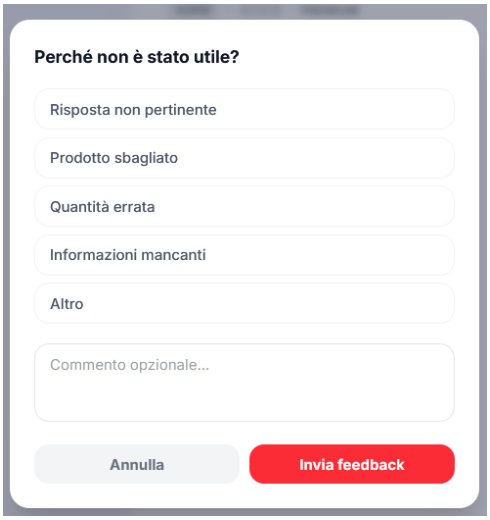

Figura 6: Dialogo per l'invio di un feedback negativo

Per inviare un feedback sul messaggio generato dal chatbot è sufficiente premere uno dei due indicatori rappresentati da un pollice in su e un pollice in giù, per inviare dei feedback, rispettivamente, positivi o negativi. In caso di feedback negativo è necessario indicare il motivo, con la possibilità di aggiungere un commento

2.12 Area personale (Cliente)

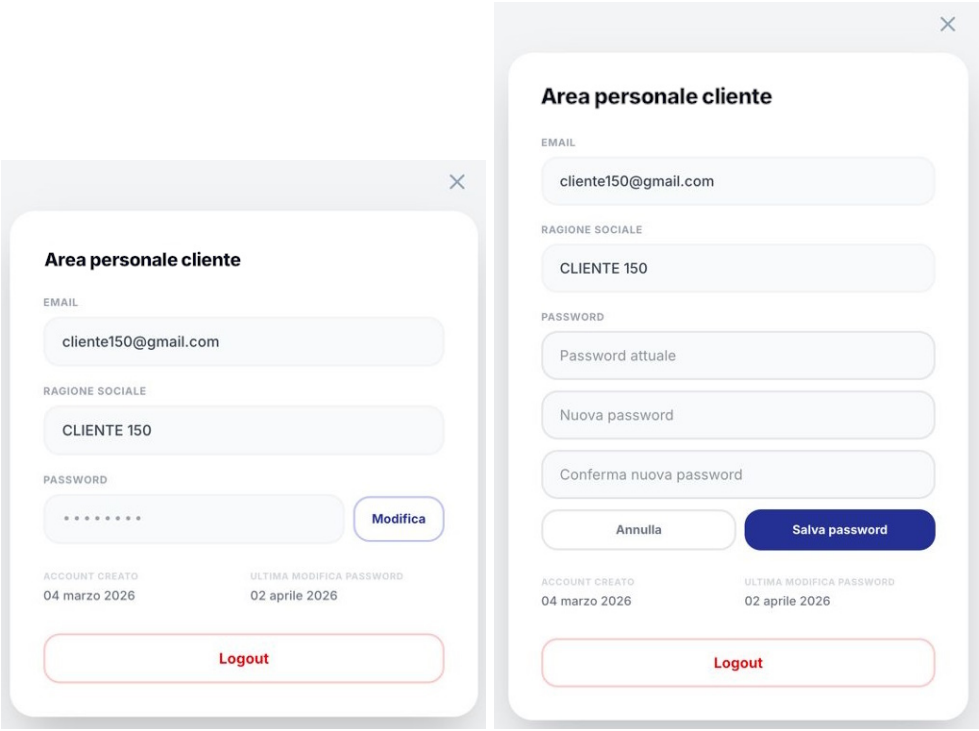

Figura 7: Area personale e cambio password

Per accedere alle impostazioni del proprio profilo:

1. **Apertura**: Cliccare sull'icona del profilo nella barra superiore destra.
2. **Dati visibili**: Vengono mostrate le informazioni dell'account: email e ragione sociale.
3. **Cambio password**: Cliccare su `Modifica` nella sezione password. Inserire la password attuale, la nuova password (minimo 6 caratteri) e confermarla. Premere `Salva password`.
4. **Logout**: Cliccare sul pulsante `Logout` in fondo alla schermata per disconnettersi.

Di seguito sono elencati i principali messaggi di errore che l'utente potrebbe incontrare durante l'utilizzo della piattaforma, con le relative soluzioni suggerite.

Tabella 5: Tabella messaggi di errore e soluzioni.

Messaggio / Situazione	**Causa probabile**	**Soluzione**
"Errore di rete durante il login"	Credenziali non corrette o server non raggiungibile	Verificare di aver inserito email e password corretti. Controllare la connessione a internet.
"Impossibile accedere al microfono"	Browser non ha (o ha negato) il permesso di usare il microfono	Concedere il permesso del microfono nelle impostazioni del browser. Ricaricare la pagina.
"Impossibile trascrivere l'audio"	Audio troppo basso, rumore di fondo eccessivo o vocabolario non riconosciuto	Ripetere la frase in modo più chiaro, avvicinarsi al microfono, diminuire i rumori ambientali. In alternativa, digitare il testo.
"Servizio chat non disponibile. Verifica che il servizio Python sia attivo sulla porta 8000."	Il backend FastAPI non è in esecuzione	Avviare il backend con `python main.py` nella directory `backend`. Verificare che stia ascoltando sulla porta corretta.
Articolo evidenziato in rosso nel carrello: `Articolo non più disponibile`	Il prodotto non è più disponibile nel catalogo al momento dell'invio dell'ordine	Rimuovere l'articolo dal carrello prima di inviare nuovamente l'ordine.
Articolo non aggiunto al carrello ("Alcuni prodotti non risultano al momento disponibili")	Il codice articolo richiesto non corrisponde a nessun prodotto nel catalogo dell'utente	Provare a descrivere il prodotto con altre parole chiave, oppure cercarlo manualmente nel catalogo.
"Errore invio ordine" con codice articolo specifico	Il backend ha rifiutato l'articolo per vincoli di catalogo o autorizzazione	Rimuovere l'articolo indicato dall'errore e riprovare. Se il problema persiste, contattare il supporto.
"Articolo bloccato: [stato]"	L'articolo ha uno stato che ne impedisce l'aggiunta (sospeso, su autorizzazione, non disponibile)	Non è possibile aggiungere questo articolo. Provare con un'alternativa o contattare l'assistenza.
La lista ticket non si aggiorna	Connessione SSE interrotta	Cliccare su `Aggiorna` per ricaricare manualmente. Verificare la connessione a internet.
"Errore di rete" in qualsiasi operazione	Temporanea indisponibilità del server o della connessione	Attendere qualche secondo e riprovare. Se il problema persiste, ricaricare la pagina.
"Le due password non corrispondono"	Errore di digitazione nel campo conferma password	Verificare che i campi `Nuova password` e `Conferma password` siano identici.
"La nuova password deve avere almeno 6 caratteri"	Password troppo corta	Scegliere una nuova password di almeno 6 caratteri.

Messaggio / Situazione	**Causa probabile**	**Soluzione**
"Password attuale" non accettata	Password attuale errata	Verificare di star inserendo la password corrente correttamente.
Export batch fallito (toast: "ordini esportati, X falliti")	Errore nella scrittura dei file nella cartella export configurata	Verificare che la cartella di export esista e che l'utente abbia i permessi di scrittura su di essa. Controllare il path configurato nel profilo operatore.

Per segnalazioni, richieste di assistenza o feedback relativi al presente manuale o al sistema SmartOrder, è possibile contattare il gruppo NightPRO all'indirizzo:

swe.nightpro@gmail.com